UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESTUDIO FENOMENOLÓGICO Y CARACTERIZACIÓN DE ONDAS MECÁNICAS Y ACÚSTICAS: FENÓMENOS ONDULATORIOS EN MEDIO LÍQUIDO Y CUALIDADES DEL SONIDO

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrante: Andrés Bohórquez, C.I. 32270367
Fecha: 08 de octubre de 2026

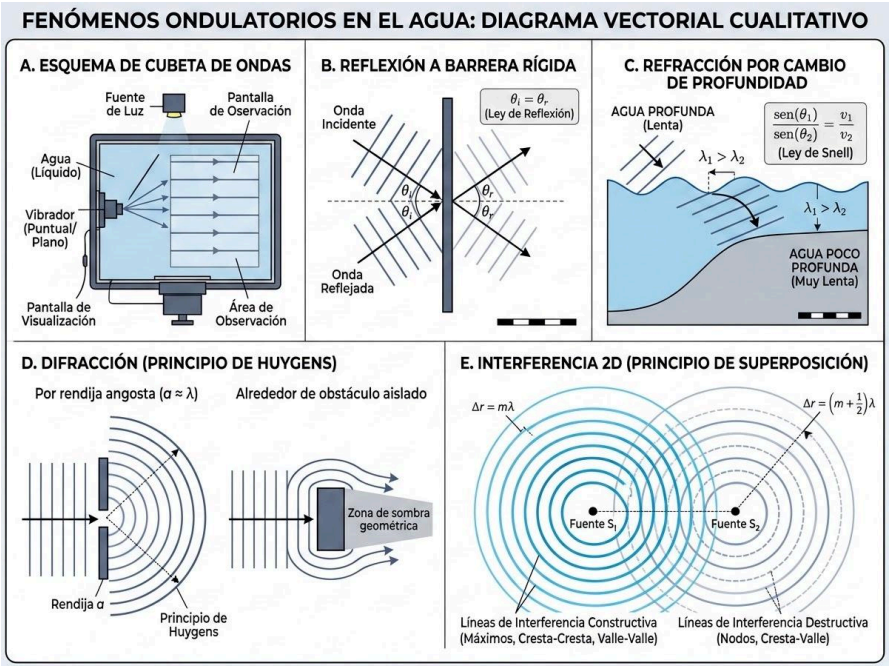
"La luz, al igual que el sonido, se propaga por ondas que se extienden sucesivamente en todas direcciones."
— **Christiaan Huygens**

RESUMEN

El presente informe constituye la memoria técnica y fundamentación conceptual del trabajo experimental y audiovisual enfocado en la indagación fenomenológica de las ondas mecánicas bidimensionales desarrolladas en la superficie de un recipiente con agua y su extensión análoga a las ondas acústicas longitudinales en el aire. A través del registro audiovisual demostrativo en video (de 5 minutos de duración), se estudian cualitativamente los fenómenos ondulatorios de reflexión, refracción, difracción (por apertura y por obstáculo aislado) e interferencia (constructiva y destructiva). Asimismo, se analizan las tres cualidades fundamentales del sonido (tono, timbre e intensidad) y se desarrolla una indagación teórica sobre el perfil de atenuación espacial de la amplitud ondulatoria por pérdidas viscosas y dispersión geométrica.

1. DESARROLLO 1: FENÓMENOS ONDULATORIOS EN EL AGUA (CUBETA / BALDE DE AGUA)

La propagación de perturbaciones mecánicas en la superficie libre de un medio líquido permite observar de forma directa la naturaleza de los frentes de onda y sus interacciones geométricas con barreras y medios contiguos.



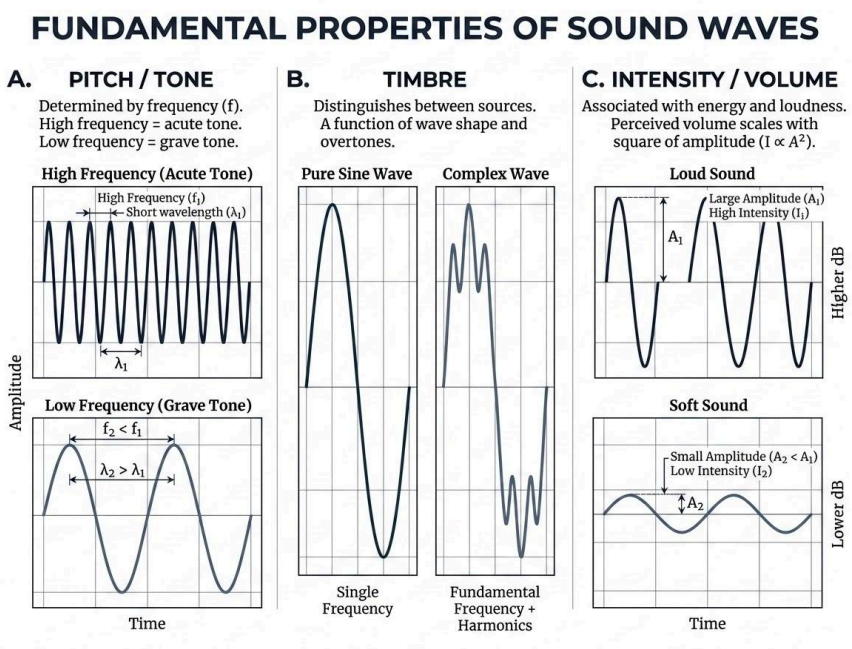
- **Reflexión:** Ocurre cuando el frente de onda incide sobre los bordes o barreras rígidas del recipiente. El choque contra una frontera de impedancia infinita invierte el sentido de propagación manteniendo constantes la frecuencia y la longitud de onda. Se verifica cualitativamente la Ley de Reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto a la normal del plano ($\theta i = \theta r$).
- **Refracción:** Consiste en la modificación de la velocidad de fase (v) y la dirección de propagación de los frentes de onda al atravesar una variación zonal en la profundidad del fluido. Al disminuir la profundidad del agua, la velocidad de fase disminuye y, dado que la frecuencia del foco se mantiene constante, la longitud de onda (λ) se reduce proporcionalmente, provocando un cambio en la orientación del frente conforme a la Ley de Snell para ondas continuas ($\text{sen}(\theta_1) / \text{sen}(\theta_2) = v_1 / v_2$).
- **Difracción (2 Modalidades):**
    - *Difracción por abertura o rendija:* Cuando el frente de onda plano atraviesa un paso de ancho comparable a la longitud de onda ($a \approx \lambda$), el frente se curva y dispersa actuando como si emergiera de un único foco emisor puntual circular, confirmando el Principio de Huygens.
    - *Difracción por obstáculo aislado:* Cuando la onda interactúa con un obstáculo rígido en su trayectoria, los frentes de onda rodean los bordes del objeto y penetran en la

zona de sombra geométrica, reconstituyendo parcialmente el frente ondulatorio tras superar la barrera.

- **Interferencia (Principio de Superposición):** Se produce al superponerse simultáneamente en el espacio dos o más perturbaciones coherentes:
    - *Interferencia constructiva (positiva):* Ocurre en los puntos donde los frentes coinciden exactamente en fase (cresta con cresta o valle con valle, $\Delta r = m\lambda$), lo cual genera una amplificación de la amplitud resultante.
    - *Interferencia destructiva (negativa):* Se manifiesta en las líneas de desfase en oposición (π radianes, coincidencia de cresta con valle, $\Delta r = (m + 1/2)\lambda$), produciendo la anulación o reposo de la oscilación en el medio.

2. DESARROLLO 2: CUALIDADES FUNDAMENTALES DEL SONIDO

Las ondas sonoras representan perturbaciones longitudinales de presión y densidad en el aire cuya caracterización psicofísica se corresponde con atributos medibles del movimiento ondulatorio:

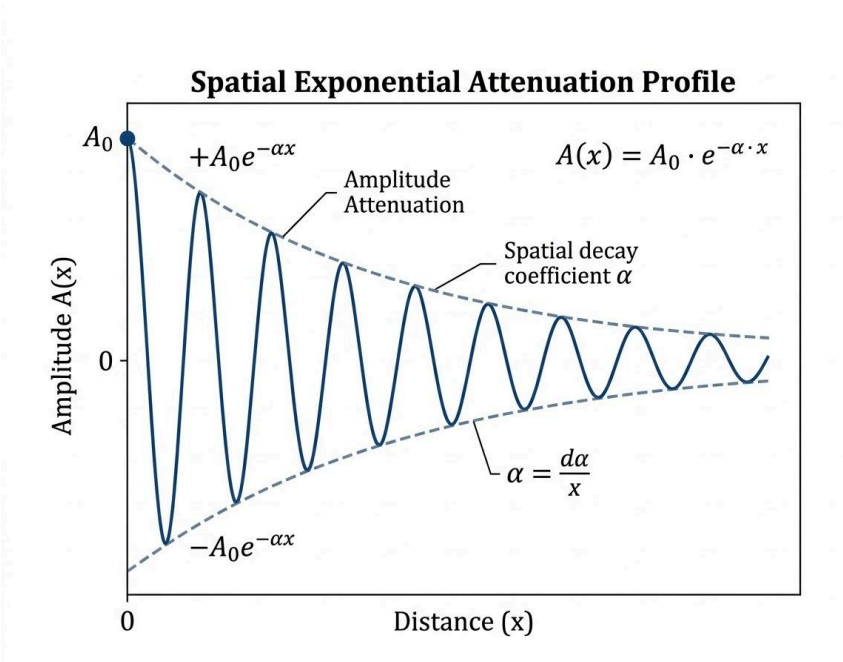


- **Tono (Altura):** Depende estrictamente de la frecuencia fundamental (f) de oscilación. Frecuencias bajas corresponden a tonos graves (sonidos de vibración lenta), mientras que frecuencias elevadas determinan tonos agudos (sonidos de vibración rápida).
- **Timbre:** Es la cualidad que permite diferenciar dos fuentes sonoras que emiten la misma frecuencia fundamental e intensidad. Depende del espectro armónico (armónicos superiores) y de la forma de onda resultante, analizable mediante el análisis espectral de Fourier.
- **Intensidad:** Representa el flujo de energía por unidad de área y tiempo (W/m^2) y está directamente asociada al cuadrado de la amplitud de la vibración de presión ($I \propto A^2$). Cualitativamente se percibe como el volumen del sonido y se cuantifica numéricamente mediante el nivel de intensidad en decibelios ($\beta = 10 \log_{10}(I/I_0)$).

3. DESARROLLO 3: INDAGACIÓN SOBRE LA ATENUACIÓN DE LA ONDA

La propagación real de una onda en un medio continuo no se mantiene indefinidamente con amplitud constante. A medida que la perturbación se aleja del foco emisor, la amplitud A(x) experimenta una disminución espacial decreciente descrita por una función exponencial:

$$A(x) = A_0 \cdot e^{\wedge}(-\alpha x)$$



Este comportamiento atenuado obedece a dos factores físicos fundamentales:

1. **Disipación por viscosidad interna:** El rozamiento interno entre las capas del fluido (en el caso del agua) o la fricción molecular disipa parte de la energía mecánica en forma de energía térmica.
2. **Dispersión geométrica de la energía:** En frentes de onda bidimensionales circulares o tridimensionales esféricos, la cantidad total de energía emitida por el foco debe distribuirse sobre un frente cada vez más amplio a medida que el radio aumenta, disminuyendo así la densidad de energía y la amplitud de oscilación en cada punto.

4. CONCLUSIONES

3. Se comprobó cualitativamente la validez universal del Principio de Huygens y del Principio de Superposición en la propagación de ondas mecánicas bidimensionales en la superficie del agua.

4. Se caracterizaron de forma clara las analogías físicas entre la propagación superficial en medios líquidos y el comportamiento de las ondas sonoras longitudinales en el aire a través de sus cualidades de tono, timbre e intensidad.
5. Se comprendió conceptualmente que la atenuación de la amplitud espacial obedece a una curva exponencial decreciente impulsada por pérdidas viscosas del medio y la dispersión geométrica de la energía mecánica.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). *Física universitaria* (13ra ed., Vol. 1). México D.F.: Pearson Educación.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10ma ed., Vol. 1). México D.F.: Cengage Learning.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). *Física para la ciencia y la tecnología* (6ta ed., Vol. 1). Barcelona: Editorial Reverté.